

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO

Instituto Tecnológico de Pabellon de Arteaga

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones

InnovaTecNM 2026 — Certamen de Proyectos



TIENDA SMART

Sistema Inteligente de Gestión de Inventario
para Pequeños Negocios y Tiendas de Abarrotes

Categoría:	6. Bienes de Consumo Final
Eje transversal:	Impacto Social · Tecnologías Emergentes · Inclusión y Equidad
Nivel:	Licenciatura
Institución:	Instituto Tecnológico de Pabellon de Arteaga
Fecha:	Marzo 2026
Contacto:	innovatecnm@tecnm.mx

FICHA TÉCNICA: PROYECTO TIENDA SMART

Sistema Inteligente de Gestión de Inventario

1. Identificación del Proyecto

Campo	Detalle
Categoría	6. Bienes de Consumo Final
Nivel	Ingeniería
Institución	Instituto Tecnológico de Aguascalientes
Ejes Transversales	Impacto Social, Tecnologías Emergentes, Inclusión y Equidad

--

2. Contexto y Diagnóstico del Problema

La economía de Aguascalientes y municipios como **Pabellón de Arteaga** se fundamenta en el comercio local; sin embargo, la falta de digitalización condena a los pequeños comerciantes a una vulnerabilidad operativa crítica. La ausencia de herramientas accesibles para la gestión de inventarios provoca fugas de capital que comprometen la supervivencia de estos negocios familiares.

- **Brecha Digital:** Según el **INEGI (2023)**, de las **1.1 millones** de tienditas en México, menos del **15%** cuenta con herramientas digitales de administración.
- **Relevancia Regional:** Datos del **DENUE** confirman que el **94%** de las unidades económicas en Aguascalientes son PyMEs que operan bajo métodos tradicionales.

- **Fuga de Capital:** El descontrol administrativo genera pérdidas directas de entre el **8% y 15%** de las ventas mensuales totales.
 - **Ejes de Problemática Crítica:**
 - **Caducidad:** Prevención de mermas en productos perecederos (lácteos y carnes que representan el **30% del inventario**) mediante monitoreo preventivo.
 - **Robo Hormiga:** Mitigación de pérdidas invisibles a través de un control estricto y digital de cada entrada y salida de mercancía.
 - **Desequilibrio de Stock:** Optimización del flujo de caja al erradicar el desabasto de productos básicos y la sobrecompra que inmoviliza capital.
 - **Exclusión Financiera:** Generación de reportes de ventas digitales que fortalecen la capacidad del comerciante para acceder a créditos productivos.
-

3. La Solución: Innovación al Alcance del Comerciante

Tienda Smart se define como una **App Web Progresiva (PWA)** multiplataforma diseñada para democratizar la tecnología. Al ser una PWA, la solución **empodera al comerciante** al no requerir instalaciones complejas ni ocupar espacio de almacenamiento en dispositivos móviles, lo cual es vital para la **inclusión digital** de usuarios con teléfonos de gama baja.

Gestión Inteligente El sistema optimiza el control de stock y ventas en tiempo real. Utiliza una interfaz ejecutiva con **indicadores visuales de colores** (verde, amarillo y rojo), permitiendo que el usuario identifique fugas o necesidades de reabastecimiento de forma instantánea, simplificando la toma de decisiones sin necesidad de alfabetización técnica avanzada.

Alertas Proactivas Para mitigar riesgos financieros, la solución automatiza notificaciones críticas vía **WhatsApp y correo electrónico**. El sistema actúa de forma autónoma enviando alertas cuando un producto entra en fase de caducidad o cuando el inventario alcanza niveles mínimos de seguridad, garantizando una reacción oportuna.

Inteligencia de Datos La plataforma integra un algoritmo de predicción de demanda que analiza el historial de los últimos **30 días**. Esta funcionalidad sugiere de manera estratégica qué productos comprar y en qué volumen, asegurando que el inventario se alinee perfectamente con la tendencia real de consumo del mercado local.

--

4. Especificaciones Técnicas Simplificadas

La infraestructura se basa en tecnologías de vanguardia que garantizan alta disponibilidad y cero costos de mantenimiento de hardware para el usuario final:

- **Interfaz (Frontend):**

- **React y Tailwind CSS:** Para un diseño responsivo, intuitivo y de alto rendimiento en cualquier navegador.
- **Ecosistema en la Nube (Backend/BD):**
 - **Firebase (Firestore y Auth):** Almacenamiento seguro en tiempo real y gestión de identidades protegida por Google.
- **Canales de Notificación:**
 - **Twilio WhatsApp API:** Motor de comunicación directa para alertas críticas al smartphone del usuario.
 - **Firebase Cloud Messaging:** Gestión eficiente de alertas push y correos electrónicos automatizados.
- **Infraestructura de Despliegue:**
 - **Vercel y GitHub:** Garantizan una plataforma siempre en línea con actualizaciones transparentes.

--

5. Análisis de Costos y Factibilidad Económica

La viabilidad financiera de **Tienda Smart** es su mayor ventaja competitiva. El diseño arquitectónico permite que el comerciante inicie su transformación digital con una inversión de **\$0 MXN**, eliminando barreras económicas de entrada.

Concepto	Costo Prototipo	Costo Producción (Mensual)
Licencias de Software	\$0 MXN	\$0 MXN
Hardware Especializado	\$0 MXN	\$0 MXN
Infraestructura en la Nube	\$0 MXN	\$0 MXN
Alertas WhatsApp (Estimado variable)	\$0 MXN	~\$60 MXN
TOTAL ESTIMADO	\$0 MXN	~\$60 MXN

Nota: El costo de producción es un estimado variable sujeto al volumen de mensajes enviados vía Twilio API.

--

6. Impacto Social e Inclusión Digital

Tienda Smart trasciende la gestión administrativa para convertirse en una herramienta de justicia económica, alineada con la visión de prosperidad compartida.

- **Alfabetización e Inclusión:** El diseño está centrado en el usuario con baja experiencia tecnológica, facilitando la transición digital sin curvas de aprendizaje complejas.
- **Soberanía Económica:** Fortalece la competitividad de las tienditas locales frente a las grandes cadenas comerciales, protegiendo el patrimonio de las familias en zonas como **Pabellón de Arteaga**.
- **Sustentabilidad y Seguridad Alimentaria:** Mitiga el desperdicio de alimentos al alertar tempranamente sobre la caducidad, impactando directamente en el **30%**

de los productos perecederos (lácteos y carnes) que suelen perderse por falta de control.

- **Alineación Estratégica:** El proyecto se articula con el **Plan México 2024-2030**, promoviendo la digitalización de microempresas como motor de desarrollo regional y soberanía económica nacional.

Alineación de Ejes Transversales (InnovaTecNM)

Eje Transversal	Aplicación en Tienda Smart
Impacto Social	Fortalecimiento de la economía familiar y del tejido comercial local.
Tecnologías Emergentes	PWA, bases de datos en tiempo real y algoritmos de predicción de demanda.
Inclusión y Equidad	Accesibilidad desde cualquier smartphone sin ocupar almacenamiento interno.
Sustentabilidad	Reducción medible del desperdicio de alimentos y optimización de recursos.

Referencias:

- [Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. \(2010\). Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Secretaría de Servicios Parlamentarios.](#)
- [Gobierno de México. \(2024\). Plan México 2024-2030: Estrategia Nacional de Industrialización y Prosperidad Compartida. Secretaría de Economía.](#)
- [Google Cloud. \(2024\). Cumplimiento de seguridad y privacidad: ISO/IEC 27001. Firebase Security.](#)

- **Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).** (2023). *Censos Económicos 2023: Resultados sobre establecimientos comerciales y microempresas.*
- **Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).** (2023). *Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE): Aguascalientes.*
- **Tecnológico Nacional de México (TecNM).** (2026). *Convocatoria InnovaTecNM 2026: Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Emprendimiento e Innovación.*
- **Twilio.** (2024). *WhatsApp Business API Documentation and Sandbox Terms.*